

Suites du point avec Caroline Hillairet

Ce qui est intégré, ce qui ne l'est pas, et ce que cela vaut

Kélian Kaddouri

13 août 2026

Les quatre trouvailles à retenir, si le temps manque.

1. **L'invariance à la structure de dépendance est démontrée, pas seulement constatée.** Le capital des 32 configurations s'ajuste par une forme *additive* en indicateurs de pilier à $R^2 = 0,9945$; or l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des *marges*. L'invariance vaut donc pour **toute** structure de dépendance à marges fixées, y compris celles qu'on n'a pas essayées. C'est un argument de forme, pas un balayage numérique, et c'est ce qui le rend solide.
2. **La propagation est le levier le moins sensible des quatre.** C'est l'inverse de ce qu'on redoute d'un modèle de cascade : la fragilité est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, où le seuil déplace le surcoût de 4 862 à 12 944 M€, pas dans la contagion, où le gain le déplace de 5 517 à 6 579.
3. **L'additivité des coûts n'est pas neutre entre les deux états**, et ce n'était pas attendu. Élasticités 0,95 à l'état non conforme contre 0,39 à l'état conforme, parce que l'exposant ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme. L'hypothèse *interagit* avec le canal de propagation au lieu de s'ajouter à côté.
4. **Le coût d'un sinistre daté n'est jamais observé.** La chronologie de brèches porte les dates, la conversion en montants porte les coûts, aucune source ne porte les deux. Ce constat n'apparaît qu'en mettant deux proxys côte à côte, et il explique d'un coup pourquoi toute une classe de questions, dont celle du regroupement temporel, ne peut pas être tranchée.

Comment lire le tableau. Deux statuts méritent d'être distingués de « pas fait ». **Mesuré puis écarté** signifie que le calcul demandé a bien été conduit et qu'il conclut contre la proposition : c'est un résultat, pas un renoncement. **Intégré autrement** signifie que la demande est traitée mais que la mesure a conduit ailleurs que l'intuition qui la motivait. Chaque ligne se termine par un *verdict* qui dit ce que le point vaut, y compris quand la réponse est « peu d'enjeu » : trois lignes sont dans ce cas, et le dire donne du poids aux autres.

Demande	Statut	Ce qui a été fait, et ce que cela vaut	Où le voir
Dynamique de $Y_{j,t}$, brownien pour le fond et sauts pour les chocs	INTÉGRÉ	Note de six pages écrite. Trois horloges distinguées, et les deux échelles sont <i>identifiées</i> par la surdispersion mesurée : 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, contre 1 pour un brownien pur. Verdict. Solide et utile, mais c'est une mise en forme de ce que le modèle faisait déjà. Le gain est de pouvoir répondre à la question du « petit t », pas un résultat nouveau.	note_dynamique_Y
Clarifier l'emploi du mot « gravité »	INTÉGRÉ AUTREMENT	Balayage fait : le mémoire n'emploie nulle part « gravité » pour le caractère systémique. La confusion venait des decks de juillet, archivés. En revanche il y a une vraie collision dans le code , entre G_BASE (gain de propagation) et GBASE (échelon de sévérité) : deux objets sans rapport dont les noms ne diffèrent que par un tiret bas. Verdict. Faible enjeu scientifique, réel enjeu de maintenance. La remarque était juste mais visait le mauvais endroit : le défaut est dans le moteur, pas dans le texte.	ch. notations

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Test de martingalité	INTÉGRÉ	Vérifié : le mémoire n'en contient aucun , et il n'y en a jamais eu. Le mot a deux emplois légitimes et tous deux sous mesure physique. Deux paragraphes de précaution le disent désormais, et le lien rhétorique qui suggérait un cadre commun est corrigé. <i>Verdict.</i> <i>Peu d'enjeu, mais la réserve était fondée : un lecteur pouvait croire à un test absent. Le coût de la réponse est faible et elle ferme définitivement la question.</i>	annexe D
Sensibilité des paramètres	INTÉGRÉ AUTREMENT	Section écrite, et le résultat va <i>contre</i> l'inquiétude qui la motivait. La propagation est le levier le moins sensible des quatre : g de 0,5 à 1,0 déplace le surcoût de 5 517 à 6 579 M€, quand le seuil de la loi de queue le déplace de 4 862 à 12 944 et la fréquence de 4 056 à 8 684. <i>Verdict.</i> <i>L'une des meilleures lignes de la liste. Elle retourne le reproche habituel fait aux modèles de cascade et désigne la vraie fragilité, qui est l'ajustement de valeurs extrêmes.</i>	ch. résultats
Sensibilité à la direction de la contagion	INTÉGRÉ	Table publiée pour la première fois : l'ignorance sur la direction coûte 336 M€ de largeur au quart, 695 à la moitié, 1 083 aux trois quarts et 1 839 à l'ignorance totale. <i>Verdict.</i> <i>Fort. L'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance, ce qui est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire, dont on ne sait pas borner la largeur. C'est un argument à mettre en avant devant un jury.</i>	ch. résultats
Reporter le SCR avec un intervalle à 95 %	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Chiffré sans rejouer aucun bootstrap. L'indice de queue passe à $[0,2487; 0,8765]$, le capital à $[2\,727; 34\,942]$ M€. Le passage de 90 à 95 % ne déplace aucune calibration , seulement les bornes publiées, et il ne corrige pas la sous-couverture, qui reste un déficit constant de $-3,2$ points. <i>Verdict.</i> <i>Peu d'enjeu scientifique : c'est une décision de présentation. Le seul point vraiment instructif est que le déficit de couverture est constant en points, signature d'un écart-type asymptotique sous-estimé plutôt que d'un défaut de niveau.</i>	annexe D
CTE / CVaR à côté de la VaR	INTÉGRÉ	Calculée au niveau agrégé, en <i>diagnostic</i> et jamais comme couverture. La CTE à 95 % est moins prudente que la VaR à 99,5 % , l'équivalence tombant à $\beta = 97,73\%$. Et sous la calibration alternative $\hat{\xi} > 1$, l'espérance est infinie donc la mesure n'existe pas . <i>Verdict.</i> <i>Très fort, et pas pour la raison attendue. L'argument d'existence tranche là où un argument de degré (« la CTE est excessive ») se serait discuté. Une couverture qui cesse d'être définie selon la source de sévérité ne peut pas porter un capital : c'est définitif.</i>	annexe D
Renormaliser proportionnellement au SCR de marché	MESURÉ PUIS ÉCARTÉ	Testé, et la mesure conclut contre. La proportionnalité affirme une élasticité de 1 ; l'élasticité mesurée vaut 0,204. Une petite entité se voit attribuer 0,633 contre 0,100 sous proportionnalité, une grande 1,621 contre 10,00. Les deux approches se trompent en sens opposés. <i>Verdict.</i> <i>Fort, et c'est le type de ligne qu'il faut savoir défendre : la proposition a été prise au sérieux, calculée, et rejetée sur mesure. Substituer la proportionnalité changerait le signe du défaut sans le déclarer, ce qui serait pire que le défaut actuel.</i>	ch. résultats

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Chiffrer les trois étages, puis retirer le troisième	INTÉGRÉ AUTREMENT	Chiffré, et le résultat va contre l'intuition de l'arbitrage : l'étage de modèle est le plus gros des trois, facteur 9,21 contre 8,93 et 1,27. Le retirer rétrécirait l'affichage plus que tout autre retrait, alors que l'incertitude ne bougerait pas. Compromis : il sort de la bande reportée et devient un <i>axe de sensibilité déclaré</i> . <i>Verdict.</i> Fort. La demande partait d'une hypothèse implicite (le troisième étage est un excès d'affichage) que le calcul renverse. Le motif écrit, deux étages statistiques contre un étage épistémique, est plus défendable qu'un choix de présentation.	ch. robustesse
Méthode de Cooke en annexe, questionnaire peaufiné	INTÉGRÉ	Annexe écrite : elle présente un protocole préparé et non exécuté , avec le chiffrage de la raison. Le questionnaire a été repris le 13 août : une graine fausse en a été retirée (elle annonçait $\xi = 0,90$, valeur posée du pire cas, quand la calibration donne 0,5954), et la convention de direction, qui était <i>inversée</i> , est alignée. <i>Verdict.</i> Utile, et la reprise a évité un vrai dégât : dans la méthode de Cooke une graine fausse n'ajoute pas du bruit, elle <i>inverse</i> les poids. La convention <i>inversée</i> , elle, aurait transposé la matrice. Deux défauts qui ne se voient qu'en relisant le formulaire ligne à ligne.	annexe E
Conformité aux piliers 1 et 2 protégeant partiellement le 3	INTÉGRÉ	Dire que la dépendance manque serait faux : elle existe, de corrélation 0,462. Ce qui manque est sa <i>structure</i> . En ajoutant un surcroît de corrélation aux seules paires concernées, la loi des configurations bouge nettement mais le capital espéré ne bouge que de 2 M€, soit 0,02 %. Et la raison est structurelle : $R^2 = 0,9945$ pour une forme additive. <i>Verdict.</i> La meilleure ligne de la liste . L'invariance n'est pas constatée sur un balayage, elle est démontrée : l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des marges, donc le résultat vaut pour toute structure non essayée. Réserve à garder : il porte sur l'espérance, pas sur un quantile.	annexe D
Défaillances simultanées, additivité des coûts	INTÉGRÉ	La prémisses est à corriger : c'est la sortie du modèle , et à l'état non conforme la défaillance multiple est <i>majoritaire</i> , 62,31 % contre 31,15 %. Le mot recouvre trois énoncés à trois étages : hypothèse sur les coûts d'un sinistre, quasi-additivité mesurée sur les piliers, super-additivité mesurée sur les canaux. L'hypothèse est bornée : un exposant de 0,70 à 1,30 déplace l'écart de 9 706 à 20 487 M€. <i>Verdict.</i> Fort sur deux plans. La distinction des trois étages évite une réponse fausse (« le modèle est super-additif »). Et l'asymétrie entre états, élasticités 0,95 contre 0,39, n'était pas attendue : l'hypothèse interagit avec la propagation au lieu de s'ajouter.	ch. robustesse
Probabilités conditionnelles de séquence	INTÉGRÉ AUTREMENT	La voie a été suivie jusqu'au bout et se referme. Les séquences étaient déjà dans le corpus : 9 chemins, 4 séquences distinctes. La comparaison naturelle a un support vide , P2 n'émettant jamais (0 sur 22). Le test n'a aucune puissance , et pas faute d'échantillon : il exige d'un même pilier qu'il soit atteint et qu'il ait deux successeurs, et les deux manques sont exclusifs ici. <i>Verdict.</i> Négatif mais de bonne qualité, parce qu'il livre un critère de réouverture précis plutôt qu'un renoncement. Acquis positif à ne pas perdre : la chaîne n'est pas sans mémoire, l'auto-évitement gonflant la loi du successeur de 1,211, donc les triplets ne sont pas redondants avec les paires.	ch. identifiabilité

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Processus des dates d'arrivée, effet du regroupement	NON TRAITÉ	Non traité, et la raison est dans la donnée. Le mécanisme manquant serait une saturation de la capacité de réponse. Or le coût d'un sinistre daté n'est jamais observé : la chronologie de brèches porte les dates, la conversion en montants porte les coûts, aucune source ne porte les deux. <i>Verdict.</i> La question est bonne et la réponse est une limite, pas un résultat. Mais le constat qui la ferme est lui-même une trouvaille : il n'apparaît qu'en mettant deux proxys côte à côte, et il explique d'un coup toute une classe de questions sans réponse.	annexe D
Contacter Samuel Cywie	HORS PÉRIMÈTRE	Les trois formulaires sont prêts et à jour au 13 août. L'envoi et le contact ne relèvent pas de la préparation technique. <i>Verdict.</i> Sans enjeu de méthode.	—
Lancer l'élicitation	MESURÉ PUIS ÉCARTÉ	Abandonnée, sur décision assumée , avec la raison chiffrée plutôt que le calendrier : un panel faiblement calibré déplacerait le capital de 777 M€ <i>sans qu'aucun signal ne l'indique</i> , là où l'approche par bornes reste invariante. Le coût de l'abandon est nommé : P1 et P4 restent à égalité, regret maximal 1,5 %. <i>Verdict.</i> Défendable et bien argumenté. L'argument fort n'est pas le calendrier mais le fait qu'une élicitation faible introduirait une incertitude non déclarable en échange d'une ignorance mesurée. La décision reste réversible sans coût de développement.	annexe E

Sources de cette note : scripts 15 et 30 (sensibilités et coût de l'ignorance directionnelle), 26 (protocole de Cooke), 31 (effet d'un panel biaisé), 47 et 63 (calibration figée), 48 et 71 (les trois étages), 69 (dépendance des états), 70 (renormalisation par la taille), 72 (intervalle à 95 %), 73 (CTE agrégée), 74 (défaillances simultanées), 75 (séquences ordonnées). Les grandeurs de la note sur $Y_{j,t}$ sont celles du script 08b.

Ce qui reste ouvert, et c'est court. Deux lignes seulement appellent une décision : le **niveau de l'intervalle reporté**, 90 ou 95 %, qui ne déplace aucune calibration mais change toutes les bornes publiées ; et le **renommage** GBASE contre G_BASE dans le code, qui touche 27 fichiers sur un pipeline gelé. Une troisième ligne est non traitée et le restera faute de donnée, celle des dates d'arrivée. Tout le reste est soit intégré, soit mesuré et écarté avec son motif.